



IA DE PIKINE – GUEDEAWAYE
IEF DE GUEDEAWAYE

Année Académique : 2020/ 2021
Prof : M. GASSAMA

RECUEIL DES NOMBRES COMPLEXES PROPOSES AU BAC S2 SENEGALAIS DE 1988 à 2020

EXERCICE N°01 BAC S2 SENEGAL 1988

$\mathbb{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes. On considère la fonction f de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par : $f(z) = \frac{z+3i}{iz-1}$

- Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
- Soit P le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$. On désigne par A, B, M, M' et M'' les points d'affixes respectives : $-3i, 1, z, \bar{z}$ et $i\bar{z}$, z étant élément de D_f .
 - Placer les points A, B, M, M' et M'' (on choisira pour ce dessin : le point $M(z)$ sur la droite (AB) avec $Re(z) > 0, Im(z) > 0$. ($Re(z) > Im(z)$)).
 - Déterminer l'ensemble S_1 des points M tels que : $M'' = B$.
 - Déterminer l'ensemble S_2 des points M tels que : $M'' = M$, le dessiner.
 - Donner une interprétation géométrique des arguments de : $(z + 3i)$ et $(i\bar{z} - 1)$. En déduire une interprétation géométrique de l'argument de $f(z)$.
 - Déterminer l'ensemble S_3 des points $M(z)$ tels que : $f(z)$ soit imaginaire pur.
 - En déduire l'ensemble des points M tels que les vecteurs $\vec{BM''}$ et $\vec{AM}$ soient orthogonaux et le dessiner.

EXERCICE N°02 BAC S2 SENEGAL 1989

Soit le polynôme P défini dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes par :

$$P(z) = iz^3 + (1 - i\sqrt{3})z^2 - (\sqrt{3} + 1)z + i$$

- Calculer $P(i)$.
 - En déduire dans $\mathbb{C}$ l'ensemble des racines de l'équation : $P(i) = 0$ (α).
- On appelle z_1 la solution de l'équation (α) dont la partie réelle est strictement positive.
- Soit $Z = z_2 - 1$.
 - Mettre Z sous forme trigonométrique.
 - Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$.
 - En déduire les valeurs de $\cos \frac{11\pi}{12}$ et $\sin \frac{11\pi}{12}$.

EXERCICE N°03 BAC S2 SENEGAL 1990

Soit f l'application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ qui au nombre complexe z associe le nombre complexe z définie par :

$$Z = (1 + i\sqrt{3})z + \sqrt{3}(1 - i)$$

- Montrer que le nombre $\omega = 1 + i$ est invariant par f .
- Montrer que $Z - \omega = (1 + i\sqrt{3})(z - \omega)$
- Soit m, M, W les représentant dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ des nombres complexes z, Z, ω .
 - Calculer le module et l'argument du nombre complexe : $\frac{Z-\omega}{z-\omega}$.
 - Montrer que M est l'image de m dans la composée d'une rotation dont on précisera le centre et l'angle, et d'une homothétie dont on déterminera le centre et le rapport.
 - Faire une figure représentant W, m, M .
 - Montrer que le triangle (WmM) est un triangle rectangle.
- Ecrire sous forme trigonométrique le nombre $\left(\frac{Z-\omega}{z-\omega}\right)^n$ où n est un entier naturel, en fonction de n .

EXERCICE N°04 BAC S2 SENEGAL 1991

On considère dans $\mathbb{C}$ le polynôme défini par : $P(X) = X^4 - 6X^3 + 14X^2 - 24X + 40$

- Montrer qu'il existe deux complexes imaginaires purs solutions de $P(X) = 0$.
- En déduire une factorisation de $P(X)$ en produit de deux polynômes du 2^{ème} degré à coefficients réels.
- Résoudre $P(X) = 0$.

EXERCICE N°05 BAC S2 SENEGAL 1992

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal, soit M le point d'affixe z , A celui d'affixe i et B celui d'affixe $(-i)$. On pose : $Z = \frac{z-i}{z+i}$.

- Déterminer l'ensemble D des points $M(z)$ tels que Z soit réel.
- Déterminer l'ensemble C des points $M(z)$ tels que Z soit imaginaire pur.

Extrait de la Collection : BAC EN POCHE

M. GASSAMA

Page 1



2. a) Interpréter géométriquement les modules de : $z - i$ et $z + i$.
Montrer que $|Z| = 1$, si et seulement si z est réel.

b) Soit n un entier naturel non nul et a un réel de $]0; \frac{\pi}{2}[$.

Déduire de la question précédente que l'équation : $(E): \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 = \cos 4a + i \sin 4a$, n'admet que des solutions réelles. (On ne demande pas de les calculer)

c) Résoudre l'équation : $Z^2 = \cos 4a + i \sin 4a$

En déduire les solutions de (E) .

EXERCICE N°06 BAC S2 SENEGAL 1993

On considère le nombre complexe $c = 1 - i$.

1. Calculer c^2 et c^5 . Dans un plan muni d'un repère orthonormé, marquez les points qui ont pour affixe, c , c^2 et c^5 .

2. A tout point M , d'affixe z du plan, on associe le point M' d'affixe z' , avec : $z' = cz + c^5$. On définit ainsi une transformation T du plan. Déterminer l'affixe du point S , invariant par T . Précisez la nature et ses éléments caractéristiques.

EXERCICE N°07 BAC S2 SENEGAL 1995

On considère le polynôme P de variable complexe z définie par $P(z) = z^3 + iz^2 - 3z + 5i$

1. Calculer $P(i)$ puis déterminer toutes les racines de $P(z)$ on notera z_1 la racine dont la partie réelle est négative et z_2 l'autre racine.

1. a) Ecrire sous forme trigonométrique que le nombre complexe $\frac{z_1-i}{z_2-i}$.

b) Dans le plan complexe de repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on désigne par $A(i)$, $B(z_1)$ et $C(z_2)$
Déduire de la question précédente la nature du triangle ABC .

2. On considère $A(i)$, $B(-i)$ et $M(z)$ on pose $Z = \frac{z-i}{z+i}$

a) Déterminer l'ensemble (D) des points $M(z)$ tels que Z soit réel.

b) Déterminer l'ensemble (C) des points $M(z)$ tel que Z soit imaginaire pur

1. a) Interprétez géométriquement les modules de $z - i$ et $z + i$. b) Montrer que $|Z| = 1$ si et seulement si z est réel

c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in]0; \frac{\pi}{2}[$ déduire de la question précédente que l'équation

$(E): \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 = \cos 4a + i \sin 4a$ n'admet que des solutions réelles. (On ne demande pas de les calculer).

d) Résoudre l'équation $Z^2 = \cos 4a + i \sin 4a$. En déduire les solutions de (E) .

EXERCICE N°08 BAC S2 SENEGAL 1996

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(\sin^2 \alpha)z^2 + (\sin 2\alpha)z + 1 + \cos^2 \alpha = 0$; $0 \leq \alpha \leq \pi$.

2. On désigne par Z' et Z'' les solutions obtenues avec $\text{Im}(Z') > 0$. Vérifier que $Z'^2 + Z''^2$ est un réel indépendant de α .

3. Le plan étant rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on désigne par M' et M'' les points respectives Z' et Z'' .

a) Déterminer α tel que : $\begin{cases} \frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \pi \\ M'M'' = 2\sqrt{2} \end{cases}$

b) α étant le réel trouvé au 3-a-, montrer que M' et M'' appartiennent à un même cercle de centre O dont on précisera le rayon.

EXERCICE N°09 BAC S2 SENEGAL 1997

1. a) Calculer le module et un argument du nombre complexe : $w = \frac{2+2i\sqrt{3}}{4}$ b) En déduire ses racines carrées.

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante : $z^2 + (\sqrt{3} - 7i)z - 4(3 + i\sqrt{3}) = 0$.

3. Soit z_1 la solution imaginaire pure et z_2 l'autre solution, montrer que $\frac{z_2-2i}{z_1-2i} = w$

4. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{u}; \vec{v})$ soit A, B et C les points d'affixes respectives $2i, z_1, z_2$. Préciser la nature du triangle ABC en utilisant 1. a)

EXERCICE N°10 BAC S2 SENEGAL 1998

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations : a) $z^2 - 2z + 5 = 0$ b) $z^2 - 2(1 + \sqrt{3})z + 5 + 2\sqrt{3} = 0$



2. On considère dans le plan rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{u}; \vec{v})$ les points A, B, C et D d'affixes respectives

$$1 + 2i, 1 + \sqrt{3} + i, 1 + \sqrt{3} - i \text{ et } 1 - 2i.$$

a) Placer A, B, C, D dans le plan (P)

b) Vérifier que $\frac{z_D - z_B}{z_A - z_B} = i\sqrt{3}$ en déduire la nature du triangle ABD .

c) Montrer que les points A, B, C et D appartiennent à un même cercle (C) dont on précisera le centre et le rayon.

2. On considère l'équation $(E): z^2 - 2(1 + 2\cos\theta)z + 5 + 4\cos\theta = 0; \theta \in \mathbb{R}$.

a) Résoudre (E) dans $\mathbb{C}$ b) Montrer que les points images des solutions de (E) appartiennent à (C) .

EXERCICE N°11 BAC S2 SENEGAL 1999

On considère l'équation : $(E): z^3 + (3 - 2i)z^2 + (1 - 4i)z - 1 - 2i = 0$

1. a) Vérifier que (E) admet une solution réelle. b) Achever la résolution de (E) .

2. Dans le plan complexe on désigne par A, B et C les points d'affixes respectives $z_A = -1, z_B = -2 + i$ et $z_C = i$.

a) Déterminer le module et un argument de $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$.

b) En déduire la nature du triangle ABC

c) Donner le centre, le rapport et l'angle de la similitude plane directe qui laisse invariant A et transforme B en C .

EXERCICE N°12 BAC S2 SENEGAL 2000

On considère les points A_1, A_2 et A_3 d'affixes respectives : $z_1 = 1, z_2 = 1 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}$ et $z_3 = \frac{5+i\sqrt{3}}{4}$

1. a) Donner une écriture trigonométrique des nombres complexes $z_2 - z_1$ et $z_3 - z_1$.

b) Donner une écriture trigonométrique de $\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}$.

En déduire les valeurs exactes $\cos(\frac{\pi}{12})$ et $\sin(\frac{\pi}{12})$.

2. Soit S la similitude plane directe transformant A_2 en A_3 et A_1 en A_1

a) Préciser les éléments caractéristiques de S

b) On désigne par M' d'affixe z' l'image de M d'affixe z .

Exprimer z' en fonction de z . En déduire l'image par S du point B d'affixe $1 - 4\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

EXERCICE N°13 BAC S2 SENEGAL 2001

Le plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

1. Soit f l'application de $\mathbb{C} \setminus \{2i\}$ vers $\mathbb{C}$ définie par : $f(z) = \frac{2z-i}{z-2i}$.

a) Résoudre dans $\mathbb{C}$, $f(z) = z$. Donner les solutions z_1 et z_2 sous forme algébrique puis sous forme trigonométrique.

b) Calculer $z_1^4 + z_2^4$.

2. Soit $M(z)$ un point de (P) . Soit (Γ) l'ensemble des points $M(z)$ tels que $f(z)$ soit imaginaire pur, donner une équation cartésienne de (Γ) , Tracer (Γ) .

3. Montrer que $|z| = 1 \Leftrightarrow |f(z)| = 1$.

EXERCICE N°14 BAC S2 SENEGAL 2002

1. Montrer que dans $\mathbb{C}$ la somme des racines $n^{\text{ième}}$ de l'unité est égale à zéro $n \geq 2$.

2. En utilisant les résultats du 1) montrer que $\cos(\frac{\pi}{5})$ est solution de l'équation $4x^2 - 2x - 1 = 0$.

3. En déduire les valeurs exactes de $\cos(\frac{\pi}{5}), \cos(\frac{2\pi}{5})$ et $\cos(\frac{\pi}{10})$.

EXERCICE N°15 BAC S2 SENEGAL 2003

Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, on considère l'équation

$$(E): z^3 + (1 - 8i)z^2 - (23 + 4i)z - 3 + 24i = 0.$$

1. a) Montrer que (E) admet une solution imaginaire pure et la déterminer

b) Montrer que $1 + 2i$ et $-2 + 3i$ sont solutions (E) c) Donner l'ensemble des solutions de (E) .

2. Dans le plan rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

Soit A, B et C d'affixes respectives $1 + 2i, 3i, -2 + 3i$. Soit $G = \text{bar}\{(A, 2), (B, -2), (C, 1)\}$



- a) Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{GA}$, $\overrightarrow{GB}$ et $\overrightarrow{GC}$ ont pour affixes respectives $\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$, $2i$ et $2\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$ et que ces affixes sont dans cet ordre en progression géométrique ; déterminer la raison de cette suite.
 b) En déduire qu'il existe une similitude directe qui transforme A en B et B en C. Donner les éléments caractéristiques.

EXERCICE N°16 BAC S2 SENEGAL 2004

Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite géométrique de premier terme $U_0 = 4$ et de raison $\frac{1}{2}$. Soit $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite arithmétique de premier terme $V_0 = \frac{\pi}{4}$ et de raison $\frac{\pi}{2}$. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on note z_n le nombre complexe de module U_n et dont un argument est V_n .

1. a) Exprimer U_n et V_n en fonction de n b) Enduire z_n .
2. Démontrer que (z_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}i$ de premier terme $z_0 = 2\sqrt{2} + i2\sqrt{2}$.
3. Soit (P) le plan complexe rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{u}; \vec{v})$ et M_n le point d'affixe z_n .
 a) Déterminer la nature de la transforme F qui au point M_n associe le point M_{n+1} d'affixe z_{n+1} .
 b) Donner ses éléments caractéristiques.
4. Pour tout entier naturel n , on pose $Z_n = z_0 z_1 z_2 \dots z_n$
 a) Exprimer en fonction de n un argument de Z_n . b) Démontrer que si n est impair alors Z_n est réel.

EXERCICE N°17 BAC S2 SENEGAL 2005

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^3 = 1$.
2. a) Développer $(\sqrt{2} - i\sqrt{2})^3$ b) Soit l'équation $z^3 = 4\sqrt{2}(-1 - i)$.
2. En posant $u = \frac{z}{\sqrt{2} - i\sqrt{2}}$ Déterminer sous la forme algébrique et sous la forme trigonométrique les racines de (E)
3. En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\sin \frac{5\pi}{12}$.

EXERCICE N°18 BAC S2 SENEGAL 2006

1. a) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation : $(E) : z^2 + 2z + 2 = 0$.
 b) On désigne par z_1 la solution de (E) dont la partie imaginaire est positive et z_2 l'autre solution de (E) . Dans le plan complexe rapporté d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ d'unité graphique 2cm. On considère les points A, B et C d'affixes respectives z_1, z_2 et $\sqrt{3} + i$. Placer les points A, B et C.
 c) Démontrer que ABC est un triangle équilatéral.
2. Résoudre l'équation différentielle : $y'' - 2y' + 2y = 0$
3. On considère l'équation différentielle : $ay'' - by' + cy = 0$, où a, b et c désignent trois paramètres éléments de l'ensemble $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Pour déterminer a, b et c , on lance trois fois de suite un dé cubique parfaitement équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note à chaque fois le chiffre marqué sur la face supérieure du dé.
 a) Justifier que l'équation différentielle : $ay'' - by' + cy = 0$ a pour solutions les fonctions de la forme $x \mapsto (A \cos x + B \sin x)e^x$ où A et B sont des réels si et seulement si $1 + i$ est solution dans $\mathbb{C}$ de l'équation du second degré en z : $z^2 + bz + c = 0$.
 b) Calculer la probabilité de l'évènement : les solutions de (1) sont les fonctions de la forme $x \mapsto (A \cos x + B \sin x)e^x$. A et B étant des constantes réelles

EXERCICE N°19 BAC S2 SENEGAL 2007

On considère dans $\mathbb{C}$, l'équation : $(E) : z^3 - (3 + 2i)z^2 + (1 + 4i)z + 1 - 2i = 0$

1. a) Déterminer la solution réelle de cette équation.
 b) Montrer que i est une solution de cette équation.
 c) Déterminer la troisième solution de cette équation.
2. Soient les points A, B et C d'affixes respectives 1, i et $2 + i$.
 a) Déterminer le module et un argument de $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ b. En déduire la nature du triangle ABC.
- c) Déterminer l'affixe du point D image de A par la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$
- d) Montrer que A, B, C et D sont sur un cercle de centre $I(1 + i)$ et de rayon r à déterminer.

EXERCICE N°20 BAC S2 SENEGAL 2008

1. On considère l'équation $(E) : z^3 + (-6 - 4i)z^2 + (12 + 21i)z + 9 - 45i = 0$
 a) Déterminer la solution imaginaire pure z_0 de l'équation (E) .



- b) Acheter la résolution de (E) (on appellera z_1 la solution dont la partie imaginaire est positive et z_2 la troisième solution)
2. Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $3i, 3 + 3i$ et $3 - 2i$.
- a) Placer les points A, B et C dans le repère. b) Calculer $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$. En déduire la nature de ABC
3. Soit f la similitude directe qui laisse invariant le point B et qui transforme A en C .
- a) Donner une écriture complexe de f . b) Donner les éléments caractéristiques de f .

EXERCICE N°21 BAC S2 SENEGAL 2010

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ tel que $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 2\text{cm}$.

1. a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = 1$.
Les solutions seront données sous forme trigonométrique et sous forme algébrique.
- b) En remarquant que $2^3 = 8$, déduire de 1) a) les solutions de l'équation $z^3 = 8$
2. On donne les points A, B et C d'affixes respectives $-1 + i\sqrt{3}, 2$ et $-1 - i\sqrt{3}$.
- a) Placer ces points dans le repère
- b) Calculer le module et un argument de $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$
- c) En déduire la nature du triangle ABC
3. On considère f la transformation du plan dans lui-même qui, à tout point $M(z)$ associe le point $M'(z')$ tel que $z' = e^{-i\frac{2\pi}{3}} z$
- a) Déterminer la nature de f puis donner ses éléments géométriques caractéristiques.
- b) Déterminer les affixes des points A' et C' images respectives des points A et C par f .
- c) En déduire l'image de la droite (AC) par f .

EXERCICE N°22 BAC S2 SENEGAL 2011

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ direct.

I. Soit $z \in \mathbb{C}$. Posons $z = x + iy$, x et y réels.

1. Sous quelle forme est écrit z ? Quelle est la partie réelle? Quelle est la partie imaginaire?
2. Quel est le module de z ?
3. Soit α un argument de z pour $z \in \mathbb{C}^*$. Déterminer le cosinus et le sinus de α en fonction de z .
4. Soit $M(z)$ un point du plan complexe et $M'(z')$ l'image de M par la rotation de centre O et d'angle θ . Exprimer z' en fonction de z et θ .

II. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) d'inconnue z qui suit. $(E): \frac{1}{2}z^2 + 4z\sqrt{3} + 32 = 0$.

1. Résoudre l'équation (E) .
2. On considère les points A et B d'affixes respectives $a = -4\sqrt{3} - 4i$ et $b = -4\sqrt{3} + 4i$.
Calculer OA, OB et AB . En déduire la nature du triangle OAB
3. On désigne par C le point d'affixe $\sqrt{3} + i$ et par D son image par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Déterminer l'affixe du point D .
4. On appelle G le barycentre des points pondérés $(O, 1); (D, -1)$ et $(B, -1)$.
- a) Montrer que le point G a pour affixe $g = -4\sqrt{3} + 6i$.
- b) Placer les points A, B, C et G sur une figure (unité graphique : 1cm)
5. Déterminer une mesure en radians de l'angle $(\vec{GA}, \vec{GC})$. En déduire la nature du triangle GAC

EXERCICE N°23 BAC S2 SENEGAL 2012

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ direct. Unité 2cm

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante sachant qu'elle admet une racine imaginaire pure.
 $z^3 - 2(1+i)z^2 + 2(1+2i)z - 4i = 0$. (E)
2. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $1 + i, 2i$ et i . Placer les points A, B et C dans le repère.
3. Pour tout nombre complexe $z \neq 1 + i$, on associe le nombre complexe z' défini par : $z' = \frac{z-2i}{z-1-i}$
- a) Interpréter géométriquement $|z'|$ et $\arg(z')$.
- b) Déterminer puis construire l'ensemble (E_1) des points M d'affixe z tels que z' soit imaginaire pur
- c) Déterminer puis construire l'ensemble (E_2) des points M d'affixe z tels que $|z'| = 2$.
4. Soit S la similitude directe de centre C transformant A en B .
- a) Déterminer la nature du triangle ABC .
- b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de S
- c) Déterminer les images par S de (E_1) et (E_2) puis les construire. (Utiliser des couleurs différentes)

Extrait de la Collection : BAC EN POCHE

M. GASSAMA

Page 5

**EXERCICE N°24 BAC S2 SENEGAL 2013**

Le plan est muni d'un repère orthonormal direct $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$. S est la similitude plane directe de centre O , d'angle $\frac{\pi}{2}$ et de rapport $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Soit M le point d'affixe z et M' le point d'affixe z' avec $M' = S(M)$

1. Exprimer z' en fonction de z

2. On définit la suite des points $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de la façon suivante : $\begin{cases} M_0 \text{ d'affixe } z_0 = 1 + i \\ M_n = S(M_{n-1}) \text{ pour } n \geq 1 \end{cases}$

z_n est l'affixe de M_n , pour tout entier naturel n .

a) Déterminer les affixes des points M_1, M_2 et M_3

b) Exprimer z_n en fonction de z_{n-1} pour $n \geq 1$ c. En déduire que $z_n = \left(i \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n z_0$

c) Soit $a_n = |z_n|$, montrer que a_n est le terme général d'une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

d) Etudier la convergence de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

EXERCICE N°25 BAC S2 SENEGAL 2014

A. Questions de cours

1. Rappeler les formes algébrique, exponentielle et trigonométrique d'un nombre complexe z non nul

2. Donner l'écriture complexe de la rotation r de centre $K(z_0)$, d'angle θ .

B. On donne $z_0 = 1 - i\sqrt{3}$

1. Donner une écriture trigonométrique de z_0 .

2. Montrer que : $z_0^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$

3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = 1$.

4. En déduire les solutions de (E) : $z^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$ sous la forme algébrique et sous la forme trigonométrique.

On peut remarquer que (E) équivaut à : $\left(\frac{z}{1-i\sqrt{3}}\right)^4 = 1$

5. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, unité graphique 2 cm,

Placer les points A, B, C et D d'affixes respectives $z_A = 1 - i\sqrt{3}$, $z_B = -1 + i\sqrt{3}$, $z_C = \sqrt{3} + i$ et $z_D = -\sqrt{3} - i$.

6. Donner une écriture complexe de la rotation r de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$

7. Vérifier que : $r(A) = C$; $r(C) = B$ et $r(B) = D$.

8. En déduire que les points A, B, C et D sont situés sur un même cercle dont on précisera le centre et le rayon.

EXERCICE N°26 BAC S2 SENEGAL 2015

1. Soit $P(z) = z^3 + 3z^2 - 3z - 5 - 20i$, $z \in \mathbb{C}$.

a) Démontrer que $2 + i$ est une racine de $P(z)$

b) En déduire les solutions de l'équation $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.

2. Dans le plan (P) rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1 cm, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $2 + i$, $-1 - 2i$ et $-4 + i$.

a) Placer les points A, B et C puis calculer les distances AB et BC.

b) Démontrer que $\arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right) = (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) [2\pi]$.

c) En déduire une mesure en radian de l'angle $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})$.

d) Déduire de tout ce qui précède la nature du triangle ABC.

3. Soit r la rotation qui laisse invariant le point B et qui transforme A en C.

a) Montrer que l'application f associée à r est définie par : $f(z) = iz - 3 - i$

b) Préciser les éléments géométriques caractéristiques de r

4. Soit $T: M(z) \mapsto M'(z')$ telle que $z' = i\alpha^2 z + \alpha$, $\alpha \in \mathbb{C}$.

a) Déterminer les valeurs de α pour lesquelles T est une homothétie de rapport 2.

b) Déterminer les éléments géométriques caractéristiques de T pour le nombre complexe α vérifiant $|\alpha| = \sqrt{2}$ et $\arg(\alpha) = -\frac{\pi}{4}$.

5. On considère la transformation $g = r \circ T$. On suppose dans ce qui suit $\alpha = 1 - i$.

a) Montrer que l'application h associée à g est définie par : $h(z) = 2iz - 2$.

b) Donner les éléments géométriques caractéristiques de g .

EXERCICE N°27 BAC S2 SENEGAL 2016

1. On considère l'équation (E) : $z^3 - 13z^2 + 59z - 87 = 0$ où z est un nombre complexe.

Extrait de la Collection : BAC EN POCHE

M. GASSAMA

Page 6



a) Déterminer la solution réelle de (E) .

b) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation (E)

2. On pose $a = 3$; $b = 5 - 2i$ et $c = 5 + 2i$.

Le plan complexe étant muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'abscisses respectives a, b et c . Soit M le point d'abscisse z distinct de A et de B .

a) Calculer $\frac{b-a}{c-a}$. En déduire la nature du triangle ABC .

b) On pose $z = \frac{z-3}{z-5+2i}$. Donner une interprétation géométrique de Z .

En déduire l'ensemble des points $M(z)$ tels que Z soit un réel non nul.

3. Soit (C) le cercle circonscrit au triangle ABC et I le point d'abscisse $2 - i$.

a) Donner l'écriture complexe de la rotation r de centre I et d'angle $\frac{-\pi}{2}$

b) Déterminer l'image (C') de (C) par r . Construire (C') .

EXERCICE N°28 BAC S2 SENEGAL 2017

Dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, on considère le polynôme $P(z)$ défini par :

$$P(z) = z^4 + (3 - i)z^3 + (4 - 3i)z^2 + (12 - 4i)z - 12i \text{ et l'équation } (E): z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$$

1. a) Montrer que $P(z)$ est divisible par $(z - i)(z + 3)$ b) Factoriser $P(z)$

c) En déduire les solutions de l'équation $P(z) = 0$ sous la forme trigonométrique.

2. a) Déterminer les nombres complexes α et β solutions de l'équation (E) et $\text{Im}(\alpha) > 0$

b) Ecrire α et β sous la forme trigonométrique.

3. On considère un dé bien équilibré à six faces et sur chaque face, on inscrit l'un des nombres :

$$i; 2i; -2i; \sqrt{3} + i; \sqrt{3} - i \text{ et } -3.$$

On lance ce dé et on note z le nombre qui apparaît sur sa face supérieure.

a) Calculer la probabilité de chacun des événements A et B suivants :

$$A: \text{« } z \text{ est réel »} \quad B: \text{« } z \text{ est imaginaire pur »}$$

b) On lance 5 fois de suite ce même dé. Calculer la probabilité d'obtenir 4 fois la réalisation de B .

4. On définit la variable aléatoire θ qui, à chaque nombre z inscrit sur une face, associe son argument principal.

a) Déterminer l'ensemble des valeurs prises par θ . b. Déterminer la loi de probabilité θ .

b) Calculer son espérance mathématique $E(\theta)$.

EXERCICE N°29 BAC S2 SENEGAL 2018

1. Calculer $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^2$. En déduire dans $\mathbb{C}$ les solutions de l'équation $z^2 - i = 0$.

2. On pose $P(z) = z^3 + z^2 - iz - i$ où z est un nombre complexe.

a) Démontrer que l'équation $P(z) = 0$ admet une solution réelle que l'on déterminera.

b) Résoudre l'équation $P(z) = 0$ dans l'ensemble des nombres complexes.

3. Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2 cm.

On considère les points A, B et C d'abscisses respectives $z_A = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$, $z_B = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$ et $z_C = -1$

a) Déterminer la forme exponentielle de z_A et celle de z_B .

b) Placer avec précision les points A, B et C dans le plan complexe.

4. Soit D le symétrique du point A par rapport à l'axe réel.

a) Donner l'abscisse z_D du point D sous forme algébrique.

b) Démontrer que $\frac{z_D - z_C}{z_A - z_C} = e^{-i\frac{\pi}{4}}$. En déduire la nature du triangle ACD .

5. Soit E le point d'abscisse $\frac{\sqrt{2}}{2}i$ et F son symétrique par rapport à O . On considère la similitude directe S qui transforme E en A et F en B .

a) Déterminer l'écriture complexe de S et ses éléments caractéristiques.

b) Soit (C) le cercle de centre E et de rayon 1. Déterminer l'image (C') de (C) par S .

EXERCICE N°30 BAC S2 SENEGAL 2019

PARTIE A :

Pour tout complexe z on note $f(z) = z^5 + 2z^4 + 2z^3 - z^2 - 2z - 2$.

1. Déterminer le polynôme Q tel que, quel que soit $z \in \mathbb{C}$, $f(z) = (z^3 - 1)Q(z)$.

2. Résoudre alors dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : f(z) = 0$.

3. Ecrire les solutions de (E) sous forme trigonométriques puis les représenter dans le plan complexe $\mathcal{G}$ muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

**PARTIE B :**

Considérons les points A, B, C et D du plan $\mathcal{G}$ tels que : $A\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$; $B(-1 + i)$; $C(-1 - i)$ et $D\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

1. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?
2. Soit r la rotation de centre le point Ω d'affixe 1 qui transforme A en D . Déterminer l'écriture complexe de r .
3. Quelle est la nature du triangle ΩAD ?
4. Déterminer l'affixe du centre du cercle circonscrit au triangle ΩAD .
5. On pose $u_n = (z_A)^n$, $n \in \mathbb{N}^*$, où z_A est l'affixe du point A .
Déterminer la valeur minimale de n pour laquelle u_n est un réel.
6. Donner la forme algébrique de u_{2019} .

EXERCICE N°31 BAC S2 SENEGAL 2020

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

PARTIE A :

1. Soient z et z' deux nombres complexes. Compléter les propriétés sur les modules et arguments suivantes :

- a) $|z^n| = \dots$; b) Si z' est non nul, alors $\left|\frac{z}{z'}\right| = \dots$

2. Soient A, B, C et D des points du plan deux à deux distincts, d'affixes respectives z_A, z_B, z_C et z_D . Donner l'interprétation géométrique de :

- a) $|z_B - z_A|$; b) $\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_C}\right)$.

3. Rappeler la formule de Moivre.

PARTIE B :

Soit s une transformation du plan qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = a^3z + a^2$, où $a \in \mathbb{C}$.

1. On donne $a = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de s .
2. Déterminer les nombres complexes a pour lesquels :
 - a. s est une translation.
 - b. s est une rotation d'angle $\frac{3\pi}{2}$.
 - c. s est une homothétie de rapport -8 .